

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Hidrostática

Professor (a): Fábio

Assunto (s): Lista 03 – Pressão Hidrostática e Teorema de Stevin

Data: 15/03/2026

Série: 2ª EM

PRESSÃO EXERCIDA POR UMA COLUNA LÍQUIDA

1. (UFBA-ADAPTADO) – Uma bomba de sucção usada para fazer a água de um lago chegar a uma usina de tratamento de água consegue elevar água até uma altura máxima H em relação ao nível do lago, que está submetido a uma pressão de $1,0 \text{ atm} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

A pressão do vapor-d'água existente na tubulação é de $0,3 \text{ m H}_2\text{O}$ e a densidade da água vale $1,0 \text{ g/cm}^3$. O valor de H é:

- a) $10,0 \text{ m}$ b) $9,8 \text{ m}$ c) $9,7 \text{ m}$ d) $8,7 \text{ m}$ e) $7,7 \text{ m}$

Adote: $g = 10,0 \text{ m/s}^2$

2. (UFPE) – O casco de um submarino suporta uma pressão externa de até $12,0 \text{ atm}$ sem se romper. Se, por acidente, o submarino afundar no mar, abaixo de qual profundidade, em metros, o casco romper-se-á?

- a) 100 b) 110 c) 120 d) 130 e) 140

Dados: (1) $1 \text{ atm} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

(2) densidade da água: $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$

(3) $g = 10 \text{ m/s}^2$

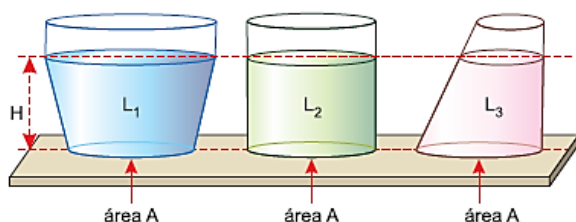
3. A pressão atmosférica em Santos vale $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ e, em São Paulo, vale $9,2 \cdot 10^4 \text{ Pa}$. Considere a densidade média do ar igual a $1,0 \text{ kg/m}^3$ e considere a aceleração da gravidade constante e com módulo $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Com os dados apresentados, a altitude da cidade de São Paulo é um valor mais próximo de

- a) $4,0 \cdot 10^2 \text{ m}$ b) $6,0 \cdot 10^2 \text{ m}$ c) $8,0 \cdot 10^2 \text{ m}$
d) $9,0 \cdot 10^2 \text{ m}$ e) $1,0 \cdot 10^3 \text{ m}$

4. (UFMG) – A figura mostra três vasos, V_1 , V_2 e V_3 , cujas bases têm a mesma área A .

Os vasos estão cheios de líquidos homogêneos L_1 , L_2 e L_3 , cujas densidades são, respectivamente, d_1 , d_2 e d_3 , até uma mesma altura H .



Sejam F_1 , F_2 e F_3 as intensidades das forças que os líquidos exercem no fundo dos respectivos vasos (região de área A).

Podemos afirmar que

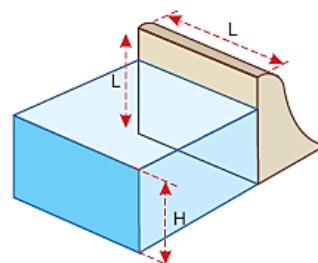
- a) $F_1 = F_2 = F_3$, somente se $d_1 = d_2 = d_3$.

- b) $F_1 = F_2 = F_3$, quaisquer que sejam os líquidos L_1 , L_2 e L_3 .

- c) $F_1 > F_2 > F_3$, somente se $d_1 = d_2 = d_3$.

- d) $F_1 > F_2 > F_3$, quaisquer que sejam os líquidos L_1 , L_2 e L_3 .

5. Uma represa retangular com largura $L = 30 \text{ m}$ suporta uma massa de água com altura $H = 20 \text{ m}$.

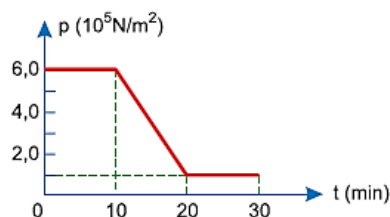


Sendo $\rho = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ a densidade da água e $g = 10 \text{ m/s}^2$ o módulo da aceleração da gravidade, determine

- a) a pressão hidrostática em um ponto da água em função da sua profundidade h ;
b) a pressão hidrostática média que a água exerce na represa;
c) a intensidade da força que a água exerce na represa.

6. (OLIMPIADA BRASILEIRA DE FÍSICA-MODELO ENEM)

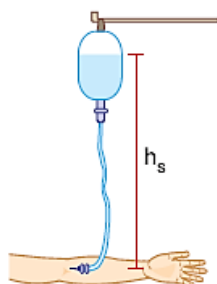
– Um submarino navega no mar. O gráfico representa a pressão total que o submarino suporta, em função do tempo, durante 30 minutos de navegação. Considera-se a densidade da água salgada praticamente igual à da água doce ($1,0 \text{ g/cm}^3$).



Pode-se afirmar que o submarino

- a) atinge a profundidade máxima de 50 m .
b) mergulhou no instante $t = 10 \text{ min}$.
c) suporta, no instante $t = 25 \text{ min}$, uma pressão hidrostática de $1,0 \text{ atm}$.
d) atinge a profundidade máxima de 60 m .
e) não navega na superfície do mar.

7. (UEPB-MODELO ENEM) – É do conhecimento dos técnicos de enfermagem que, para o soro penetrar na veia de um paciente, o nível do soro deve ficar acima do nível da veia (conforme a figura a seguir), devido à pressão sanguínea sempre superar a pressão atmosférica.



Considerando-se a aceleração da gravidade com módulo $g = 10 \text{ m/s}^2$, a densidade do soro igual a $1,0 \text{ g/cm}^3$, a pressão exercida, exclusivamente, pela coluna do soro na veia do paciente igual a $9,0 \cdot 10^3 \text{ Pa}$, a altura em que se encontra o nível do soro do braço do paciente, para que o sangue não saia em vez de o soro entrar é de:

a) 0,5m b) 0,6m c) 0,7m d) 0,8m e) 0,9m

8. (UEPI) – O organismo humano pode ser submetido sem consequências danosas a uma pressão de no máximo $4,0 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ e uma taxa de variação de pressão de no máximo $1,0 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$ por segundo. Nestas condições, qual a máxima velocidade escalar de movimentação na vertical recomendada para um mergulhador?

Dados: pressão atmosférica = $1,0 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$
densidade da água = $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$
 $g = 10 \text{ m/s}^2$

- a) 0,5 m/s b) 1,0 m/s c) 1,5 m/s
d) 2,0 m/s e) 2,5 m/s

9. (FGV-SP-MODELO ENEM) – Na Coreia do Sul, a caça submarina é uma profissão feminina por tradição. As *Haenyeos* são “mulheres-peixe” que ganham dinheiro mergulhando atrás de frutos do mar e crustáceos. O trabalho é realizado com equipamentos precários, o que não impede a enorme resistência dessas senhoras que conseguem submergir por dois minutos e descer até 20 metros abaixo da superfície.

(Revista dos Curiosos, 2003)

Supondo-se que o ar contido nos pulmões de uma dessas mergulhadoras não sofresse variação significativa de temperatura e se comportasse como um gás ideal, a relação entre o volume do ar contido nos pulmões, durante um desses mergulhos de 20 m de profundidade, e o volume que esse ar ocuparia no nível do mar, se a estrutura óssea e muscular do tórax não oferecesse resistência, corresponderia, aproximadamente, a

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{3}{5}$ d) 1 e) $\frac{3}{2}$

Dado:

- 1) pressão atmosférica na superfície da água: $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
2) densidade da água: $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$
3) $g = 10 \text{ m/s}^2$

10. (FUVEST-SP-MODELO ENEM) – Uma equipe tenta resgatar um barco naufragado que está a 90m de profundidade. O porão do barco tem tamanho suficiente para que um balão seja inflado dentro dele, expulse parte da água e permita que o barco seja içado até uma profundidade de 10m. O balão dispõe de uma válvula que libera o ar, à medida que o barco sobe, para manter seu volume inalterado. No início da operação, a 90m de profundidade, são injetados 20.000 mols de ar no balão. Ao alcançar a profundidade de 10m, a porcentagem do ar injetado que ainda permanece no balão é:

- a) 20% b) 30% c) 50%
d) 80% e) 90%

NOTE E ADOTE

Pressão na superfície do mar = $1 \text{ atm} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

Densidade da água do mar = $1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$

$g = 10 \text{ m/s}^2$

A pressão do ar no balão é sempre igual à pressão externa da água.

Admita que seja constante a temperatura do ar dentro do balão e que ele se comporte como um gás ideal.